Higher School of Communication of Tunis

Compte rendu de TP

# Lab 3 – VPN IPSec Site-à-Site

Réalisé par

**Ahmed ABDELHEDI**

**Mahmoud FOURATI**

**Ahmed BEN AMEUR**

Poste 4 (x = 4, pair : poste 3, y = 3)

## 1. Objectifs du TP

L'objectif de ce TP est de mettre en place un VPN IPSec **site-à-site** entre deux réseaux locaux reliés à travers un réseau public (Internet simulé par un routeur), à l'aide de deux passerelles de sécurité Huawei USG6510E. Les étapes réalisées sont :

comprendre les principes de base d'un VPN IPSec (IKE, SA, ESP, mode tunnel) ;

configurer l'adressage, le routage et les politiques de sécurité inter-zones ;

configurer la politique IPSec et la proposition IKE avec authentification par clé pré-partagée ;

établir le tunnel, y faire passer du trafic et vérifier les associations de sécurité (SA).

## 2. Topologie et plan d'adressage

Notre binôme travaille sur le **poste 4** (x = 4) et établit le tunnel avec le **poste 3** (y = 3). Notre pare-feu joue donc le rôle de FW_X et celui du poste 3 le rôle de FW_Y.

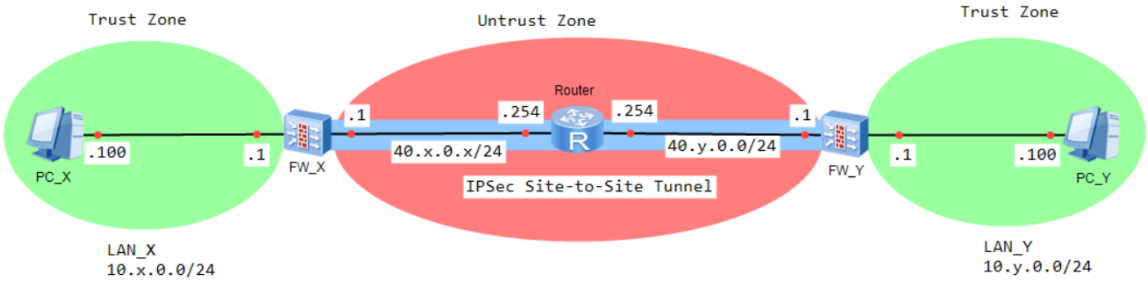



*Figure 1 – Topologie du VPN IPSec site-à-site*

| Équipement | Interface / paramètre | Valeur | Zone |
|---|---|---|---|
| FW_X (poste 4) | GE0/0/1 – interface LAN | 10.4.0.1/24 | trust |
| | GE0/0/2 – interface publique | 40.4.0.1/24 | untrust |
| | GE0/0/0 – management | 192.168.10.4/24 | trust |
| FW_Y (poste 3) | GE0/0/1 – interface LAN | 10.3.0.1/24 | trust |
| | GE0/0/2 – interface publique | 40.3.0.1/24 | untrust |
| Routeur (Internet) | Passerelle côté FW_X / FW_Y | 40.4.0.254 / 40.3.0.254 | — |
| PC_X | Adresse / passerelle | 10.4.0.100/24 – gw 10.4.0.1 | trust |
| PC_Y | Adresse / passerelle | 10.3.0.100/24 – gw 10.3.0.1 | trust |

| Paramètre IPSec | Valeur |
|---|---|
| Scénario | Site-to-site |

| | |
|---|---|
| Adresse locale / adresse du pair | 40.4.0.1 / 40.3.0.1 |
| Authentification | Clé pré-partagée : `Test!123` |
| Local ID / Peer ID | Adresse IP (locale) / Adresse IP (du pair) |
| Flux à chiffrer | 10.4.0.0/24 → 10.3.0.0/24 |

## 3. Configuration préliminaire et vérification

Après connexion à l'interface web du pare-feu via l'interface de management GE0/0/0, nous avons configuré les interfaces **GE0/0/1** (10.4.0.1/24, zone trust) et **GE0/0/2** (40.4.0.1/24, zone untrust). Les règles de sécurité et de NAT héritées des TP précédents ont été neutralisées et la politique par défaut a été mise temporairement à **Permit** afin que le filtrage ne fausse pas les premiers tests de connectivité.

### 3.4 – Depuis le PC, ping de la passerelle par défaut (10.4.0.1).

**Réponse :** le ping réussit : le PC et l'interface GE0/0/1 du pare-feu sont dans le même sous-réseau 10.4.0.0/24, la connectivité de niveau 2/3 dans le LAN est donc correcte.

## 4. Configuration d'une route vers le pair

### 4.1 – Ajouter une route permettant d'atteindre le pare-feu pair.

Une route statique est ajoutée dans **Network > Route > Static Route** avec comme prochain saut l'interface du routeur Internet **40.4.0.254**, joignable par GE0/0/2. La liste des routes contient déjà la route par défaut 0.0.0.0/0 ; la route ajoutée ici cible explicitement le réseau public du pair 40.3.0.0/24.

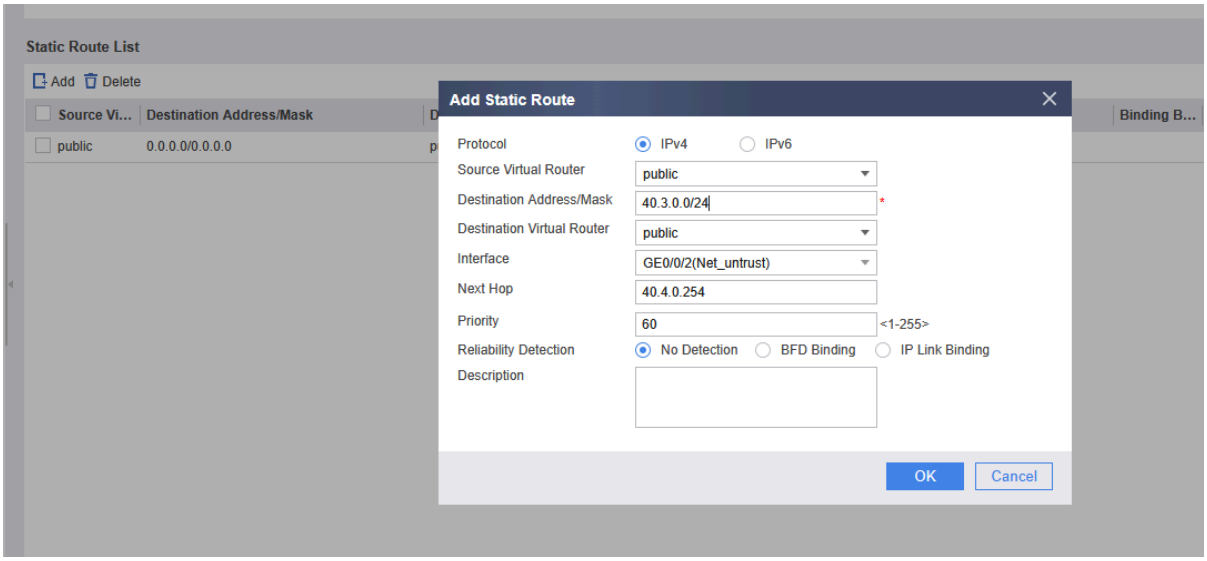



*Figure 2 – Ajout de la route statique vers 40.3.0.0/24 via 40.4.0.254*

### 4.2 – Ping de l'interface publique du pare-feu pair (40.3.0.1) depuis Monitor > Diagnosis Center.

**Réponse :** le ping réussit. Le TTL reçu vaut **254** (255 − 1) : le paquet a traversé un seul saut intermédiaire, le routeur Internet, ce qui confirme le chemin FW_X → routeur → FW_Y.

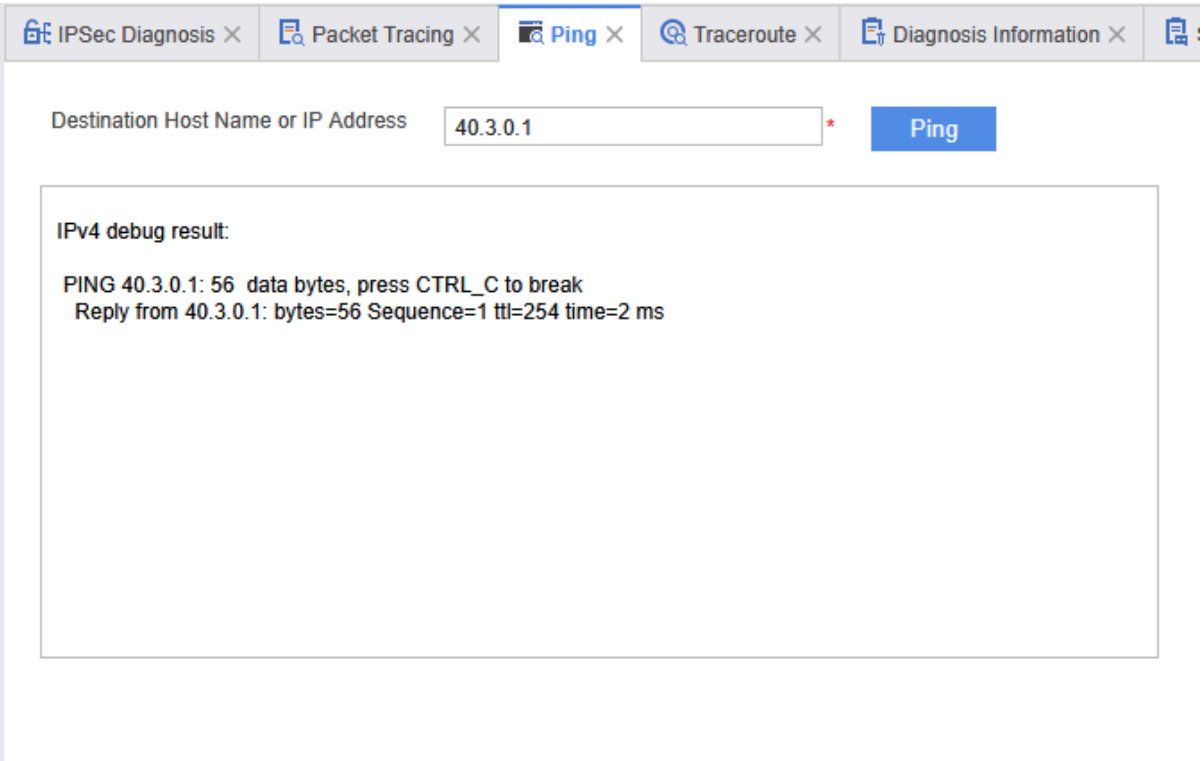



*Figure 3 – Ping réussi du pare-feu local vers 40.3.0.1*

### 4.3 – Depuis le pare-feu, ping du PC distant (10.3.0.100). Le ping réussit-il ?

**Réponse : non**. L'adresse 10.3.0.100 est une adresse privée (RFC 1918) qui n'est pas routée sur Internet : le routeur 40.x.0.254 ne possède aucune route vers 10.3.0.0/24 et rejette le paquet. Sans tunnel, le LAN distant est donc injoignable.

### 4.4 – Depuis le PC, ping du PC distant. Le ping réussit-il ?

**Réponse : non**, pour la même raison : le paquet 10.4.0.100 → 10.3.0.100 est envoyé vers le routeur Internet par la route par défaut, mais celui-ci ignore les réseaux privés des deux sites. Il n'existe pas encore de tunnel IPSec pour transporter ce trafic.

### 4.5 – Depuis le PC, ping de l'interface publique du pare-feu pair (40.3.0.1). Le ping réussit-il ?

**Réponse : non**. Le paquet peut atteindre 40.3.0.1, mais son adresse source est 10.4.0.100 : aucune politique NAT n'est active (elles ont été supprimées), donc l'adresse privée n'est pas traduite en adresse publique. La réponse destinée à 10.4.0.100 ne peut pas être routée par le routeur Internet et elle est perdue.

## 5. Configuration des politiques de sécurité inter-zones

La politique par défaut est remise à **Deny** : tout flux non explicitement autorisé est bloqué. Les anciennes règles (no_facebook, url_deny, allow-icmp…) ont été désactivées et quatre règles dédiées au VPN ont été créées :

| Règle | Zones | Source → Destination | Rôle |
|---|---|---|---|
| IPSec-Outbound | trust → untrust | 10.4.0.0/24 → 10.3.0.0/24 | Trafic du LAN local vers le LAN distant (avant chiffrement) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IPSec-Inbound | untrust → trust | 10.3.0.0/24 → 10.4.0.0/24 | Trafic du LAN distant une fois déchiffré |
| IKE-Outbound | local → untrust | 40.4.0.0/24 → 40.3.0.0/24 | Négociation IKE et paquets ESP émis par le pare-feu |
| IKE-Inbound | untrust → local | 40.3.0.0/24 → 40.4.0.0/24 | Négociation IKE et paquets ESP reçus du pair |

Les règles IKE utilisent la zone **local** car les messages IKE (UDP 500/4500) et les paquets ESP chiffrés sont émis et terminés par le pare-feu lui-même, et non relayés entre deux interfaces. Les règles IPSec, elles, concernent le trafic utilisateur en clair qui transite entre trust et untrust.

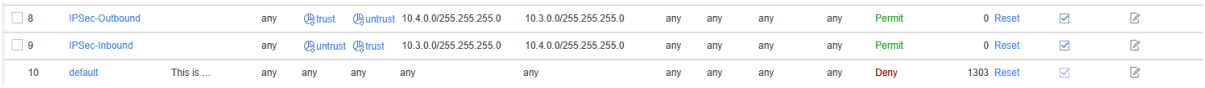



*Figure 4 – Règles IPSec-Outbound / IPSec-Inbound et règle par défaut en Deny*

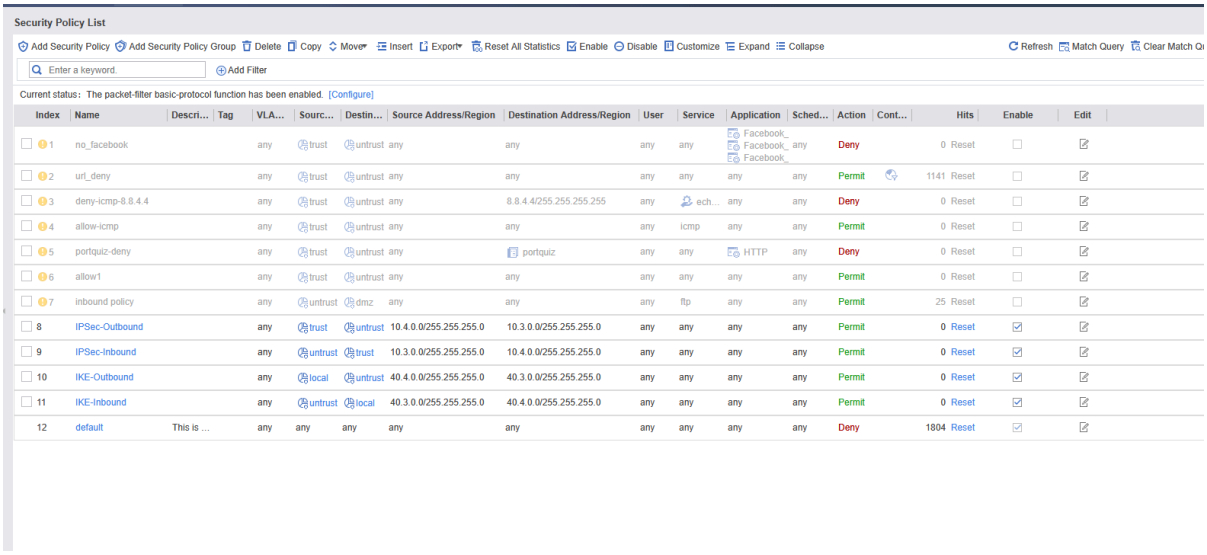



*Figure 5 – Liste complète des politiques de sécurité (anciennes règles désactivées)*

## 5.4 – Ping de l'interface publique du pair depuis le Diagnosis Center.

**Réponse :** le ping réussit malgré la politique par défaut en Deny : le flux local → untrust vers 40.3.0.0/24 est autorisé par **IKE-Outbound** (service any), et la réponse est acceptée grâce à la règle IKE-Inbound et à la table de sessions du pare-feu (filtrage à états).

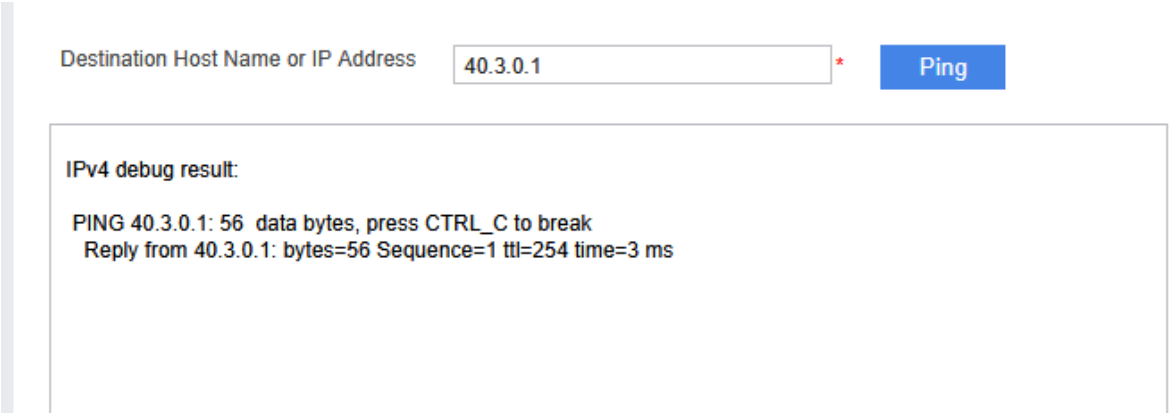



*Figure 6 – Ping de 40.3.0.1 après application des politiques en Deny*

## 6. Configuration de la politique IPSec et de la proposition IKE

Dans **Network > IPSec > IPSec**, une nouvelle politique est créée avec le scénario **Site-to-site**, adapté au cas où le pair est une passerelle unique ayant une adresse IP fixe.

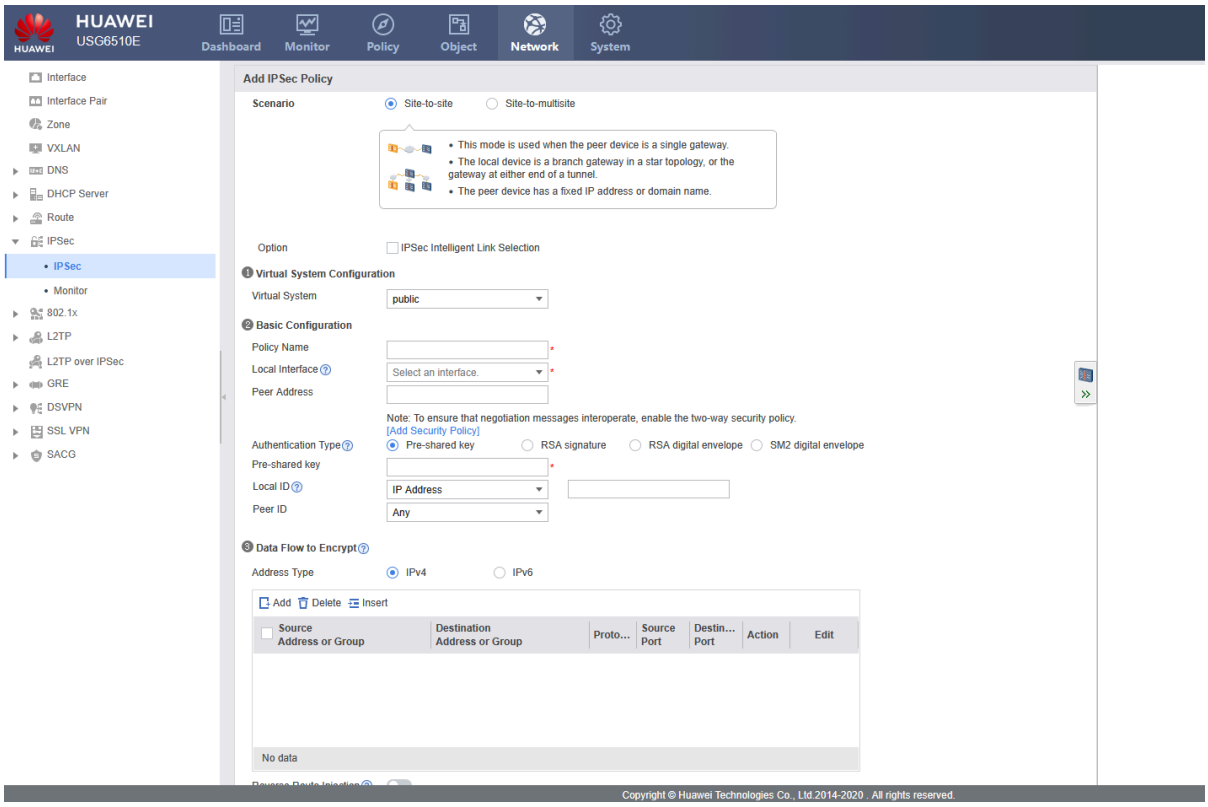



*Figure 7 – Formulaire d'ajout d'une politique IPSec (scénario site-to-site)*

Les paramètres de base ont été renseignés comme suit :

| Champ | Valeur configurée |
|---|---|
| Policy Name | IPSec_Policy |
| Local Interface / Local Address | GE0/0/2 (Net_untrust) / 40.4.0.1 |
| Peer Address | 40.3.0.1 |

| | |
|---|---|
| Authentication Type | Pre-shared key (`Test!123`) |
| Local ID / Peer ID | IP Address / IP Address |
| Data Flow to Encrypt | Source 10.4.0.0/24, destination 10.3.0.0/24, protocole any, action Encrypt |

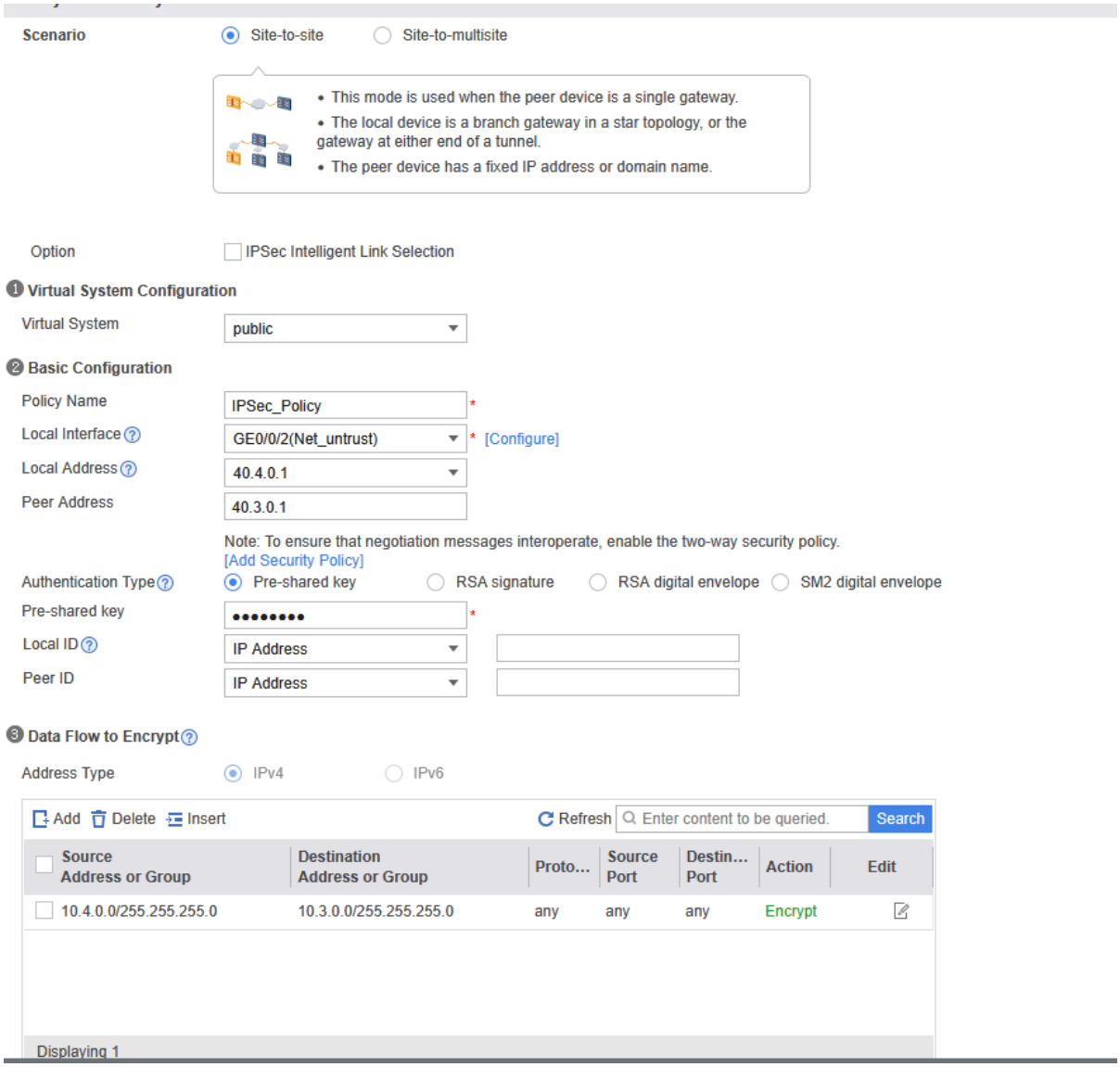



*Figure 8 – Politique IPSec_Policy configurée avec le flux à chiffrer*

Les paramètres avancés IKE et IPSec (section Security Proposal) ont été laissés à leurs **valeurs par défaut**, identiques sur les deux pare-feux, condition nécessaire pour que la négociation aboutisse. Le flux à chiffrer est défini de façon symétrique : chez le pair, il correspond à 10.3.0.0/24 → 10.4.0.0/24. Une incohérence entre les deux sélecteurs de trafic empêcherait l'établissement des SA IPSec.

## 7. Vérification

7.1 – Vérifier l'état de négociation dans Network > IPSec > IPSec.

**Réponse :** le statut affiche **Succeeded: 1, Failed: 0, Negotiating: 0** : le tunnel entre 40.4.0.1 et 40.3.0.1 est établi.

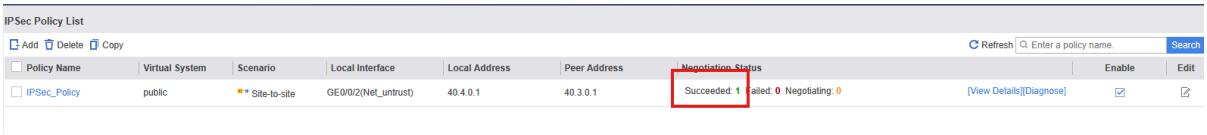



*Figure 9 – Négociation de la politique IPSec_Policy réussie*

## 7.2 – Ping du PC distant (10.3.0.100) depuis le PC local.

**Réponse :** le ping, qui échouait à la question 4.4, réussit désormais : le trafic 10.4.0.0/24 → 10.3.0.0/24 correspond au flux à chiffrer, il est encapsulé dans ESP et transporté entre les adresses publiques des pare-feux. Le TTL reçu est de **126** (128 − 2) : seuls les deux pare-feux décrémentent le TTL du paquet d'origine, le routeur Internet ne voyant que le nouvel en-tête IP externe.

## 7.3 – Exécuter `display ipsec policy` dans la console CLI.

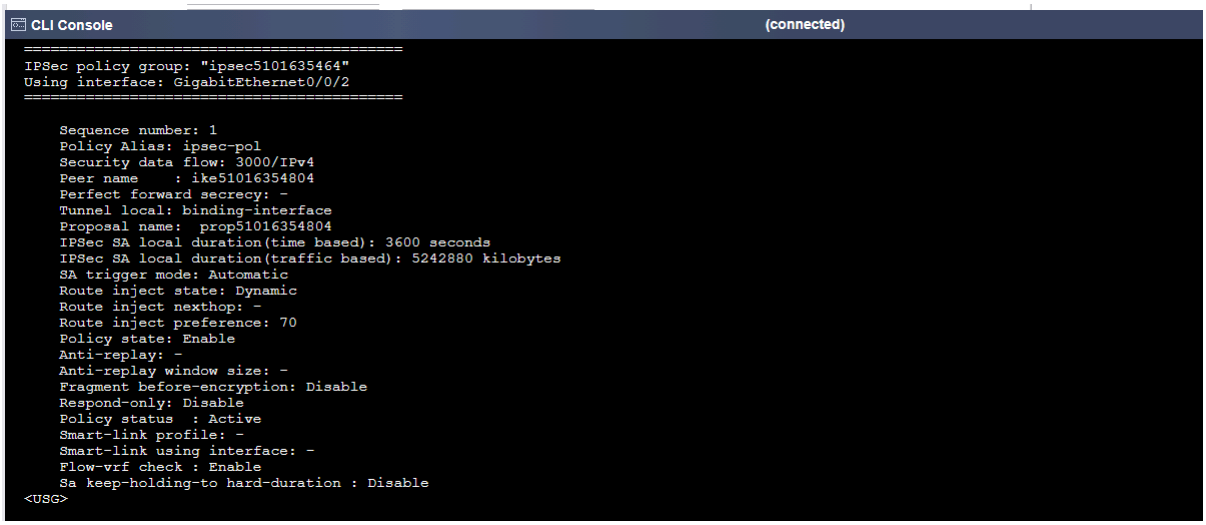



*Figure 10 – Sortie de la commande display ipsec policy*

La sortie confirme que la politique est active (**Policy status : Active**) sur GigabitEthernet0/0/2, qu'elle est déclenchée automatiquement par le trafic (**SA trigger mode : Automatic**) et que la durée de vie des SA IPSec est de 3600 s ou 5 242 880 Ko. Le détail des SA (SPI, anti-rejeu, mode) est obtenu avec la commande `display ipsec sa`.

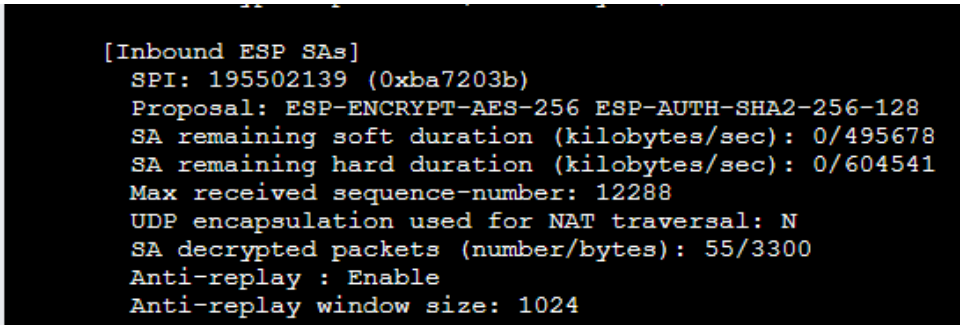



*Figure 11 – Sortie de display ipsec sa : SA entrante (inbound) et fenêtre anti-rejeu*

| Question | Réponse |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Nombre de SA IPSec actives | **2** SA : une SA entrante (inbound) et une SA sortante (outbound). Une SA IPSec est unidirectionnelle, il en faut donc une par sens de trafic. |
| SPI de chaque SA | Inbound : **195502139 (0xba7203b)** ; Outbound : **192728200 (0xb7ccc88)**. Chaque SA a son propre SPI, choisi par le récepteur, qui permet d'associer un paquet ESP reçu à la bonne SA. |
| Taille de la fenêtre anti-rejeu | **1024** paquets (Anti-replay : Enable). La commande display ipsec policy affiche « - » car l'anti-rejeu n'est pas configuré explicitement dans la politique : c'est la valeur par défaut qui s'applique, visible dans display ipsec sa. |
| Mode d'encapsulation | **Tunnel** (Encapsulation mode : Tunnel) : le paquet IP d'origine est entièrement chiffré et encapsulé dans un nouvel en-tête IP entre les deux passerelles. Protection : ESP avec AES-256 et SHA2-256. |

Le schéma ci-dessous illustre un paquet ESP en mode tunnel tel qu'il circule sur Internet entre les deux pare-feux. Les blocs verts sont chiffrés ; l'ensemble en-tête ESP + partie chiffrée est protégé en intégrité par l'ICV.

## 8. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un VPN IPSec site-à-site entre les LAN 10.4.0.0/24 et 10.3.0.0/24. Les tests de la partie 4 ont montré qu'un simple routage ne suffit pas à interconnecter deux réseaux privés à travers Internet. Après la définition de politiques de sécurité restrictives (Deny par défaut, autorisation ciblée des flux IKE/ESP et du trafic inter-LAN) et la configuration de la politique IPSec avec clé pré-partagée, le tunnel a été négocié avec succès et le trafic entre les deux PC transite chiffré en mode tunnel, protégé par deux SA unidirectionnelles et un mécanisme anti-rejeu.